清华大学未央书院
Weiyang College, Tsinghua University

微积分A(2) 期中复习资料　部分题目答案解析与思路提示

未央书院答疑坊　李刚成

一、积分号下求导。

这类问题主要有2种方法 ①转化为两个积分后，改变积分顺序。

②对它进行一次求导后，寻找 $I(y)$ 与 $I'(y)$ 之间关系，利用微分方程

① 改变积分顺序。

a. 在题干中明显出现减法，如 $\frac{x^b-x^a}{\ln x}$ 时，将其直接转化为一个积分。

例如：简单例子 $\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}\,dx$

由于，$y=x^n$ 求导后为 $y'=x^n\ln x$，所以考虑将 $\frac{x^b-x^a}{\ln x}$ 转化为积分。

积分号内函数是原函数减号前后的单元对y求导

即：$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x^y}{\ln x}\right)=x^y$　　∴原式 $=\int_0^1 dx\int_a^b x^y\,dy=\int_a^b dy\int_0^1 x^y\,dx$

$=\int_a^b \frac{1}{y+1}\,dy=\ln\frac{b+1}{a+1}$

又如：$\int_0^{+\infty}\frac{\cos ax-\cos bx}{x^2}\,dx$

同样先用 $\frac{\cos xy}{x^2}$ 对y求导 得到 $\frac{-\sin xy}{x}$，原式 $=\int_0^{+\infty}dx\int_a^b\frac{-\sin xy}{x}\,dy$

$=\int_a^b dy\int_0^{+\infty}\frac{-\sin xy}{x}\,dx$　由积分变量是x，可以把y作为常数乘进去

$=\int_a^b dy\int_0^{+\infty}\frac{-\sin xy}{xy}\,dxy=\int_a^b -\frac{\pi}{2}\,dy=-\frac{\pi}{2}(b-a)$

~~再如~~：$\int_0^{+\infty}\frac{e^{-ax^2}-e^{-bx^2}}{x^2}\,dx$　积分上下限看清楚！这里应是a为上限

先用 $\frac{e^{-yx^2}}{x}$ 对y求导得：$e^{-yx^2}(-x)$　原式 $=\int_0^{+\infty}dx\left(-\int_a^b(-x)e^{-yx^2}\,dy\right)$（所以加负号）。

$=\int_a^b dy\int_0^{+\infty}(-x)e^{-yx^2}\,dx=\int_a^b dy\int_0^{+\infty}e^{-yx^2}\cdot(-\frac{1}{2})\,dx^2=$ ~~$(-\frac{1}{2})\int_a^b\frac{1}{y}dy\int_0^{+\infty}e^{-yx^2}\,dyx^2$~~

~~$=(-\frac{1}{2})\int_a^b\frac{1}{y}dy$~~. 对x积分 $=\frac{-1}{2y}e^{-yx^2}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{2y}$

原式 $=\int_a^b\frac{1}{2y}\,dy=\frac{1}{2}\ln\frac{b}{a}$

未央实践

b. 当题干没有明确给减法，但出现三角函数这种，求导会产生极大变化的函数时，可以硬塞一个 y 进去来构造双积分。

例如：$\int_0^1 \frac{\arctan x}{x} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$.

构造函数 $I(y)=\int_0^1 \frac{\arctan xy}{x} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$　　$I(0)=\int_0^1 0\,dx=0$　　$I(1)=$原式.

$\therefore I(1)=I(0)+\int_0^1 I'(y)\,dy$. 将原问题转化为求解 $I'(y)$ 的问题

$$I'(y)=\int_0^1 \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1+x^2y^2}\cdot x\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$
$$=\int_0^1 \frac{1}{1+x^2y^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx.$$

记 $x=\sin t$

$$I'(y)=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\sin^2 t y^2}\cdot\frac{1}{\cos t}\cos t\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\sin^2 t y^2}\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos^2 t+y^2}\,dt.$$

说明：换元时应认为 $x=\cos t$ 更佳，因为看到分母为 $\frac{1}{1+p^2}$ 形式，应想到 arctan 求导，但是 tan 求导为 $\frac{1}{\cos^2}$，应是 cos 更容易操作。

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos^2 t+y^2}\,dt=\arctan\frac{\tan t}{\sqrt{1+y^2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+y^2}}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$$

大概说一下积分过程：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\cos^2 t+y^2}\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^2 t+\cos^2 t(1+y^2)}\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\tan^2 t+(1+y^2)}\frac{1}{\cos^2 t}\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\tan^2 t+(1+y^2)}\,d\tan t.$$

原式 $=\int_0^1 \frac{\pi}{2}\frac{1}{\sqrt{1+y^2}}\,dy=\frac{\pi}{2}\cdot\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}\,dy$

令 $y=\tan z$，$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}\,dy=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\frac{1}{\cos z}}\cdot\frac{1}{\cos^2 z}\,dz=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos z}\,dz$

$$=\ln\left(\frac{1}{\cos z}+\tan z\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$
$$=\ln(\sqrt{2}+1).$$

原式 $=\frac{\pi}{2}\ln(\sqrt{2}+1)$.

② 寻找原函数与导函数关系

在 $I(y)$ 经过一次求导后，若 $I'(y)$ 与 $I(y)$ 有明显线性关系，则可用微分方程求解

例如：求 $\int_0^{+\infty} xe^{-ax^2}\sin yx\,dx$.

记它为 $I(y)$

$I'(y)=\int_0^{+\infty} x^2 e^{-ax^2}\cos yx\,dx$ x升次了.

我们一般认为项越少越好，因此，升次不是优选. 更好的办法是：将原式认为是 $J'(x)$

构造 $J(y)=\int_0^{+\infty} -e^{-ax^2}\cos yx\,dx$

$$J'(y)=\int_0^{+\infty} xe^{-ax^2}\sin yx\,dx=\int_0^{+\infty}\sin yx\,d e^{-ax^2}\cdot\left(-\frac{1}{2a}\right)$$

$$=\left(-\frac{1}{2a}\right)\cdot\left(\sin yx\cdot e^{-ax^2}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}\cos yx\cdot y\cdot e^{-ax^2}dx\right)$$

$$=-\frac{1}{2a}\cdot(0+y\cdot J(x))$$

$$=-\frac{y}{2a}J(y).$$

~~则：$J(y)=Ce^{\frac{-y}{2a}x}$ $J'(y)=Ce^{\frac{-y}{2a}x}\cdot\frac{-y}{2a}$~~

~~$x=0$ 时，$J'(x)=$~~

$J'(y)=-\frac{y}{2a}J(y)$ $J(y)=k\cdot e^{\frac{-y^2}{4a}}$

$y=0$ 时，$J(y)=\int_0^{+\infty}-e^{-ax^2}dx=-\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}=k$.

$\therefore$ 原式 $=J'(y)=\frac{-y}{2a}\cdot-\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}\cdot e^{\frac{-y^2}{4a}}=\frac{y\sqrt{\pi}}{4a\sqrt{a}}e^{\frac{-y^2}{4a}}$.

又例：求 $\int_0^{+\infty} e^{-tx^2}x^{2n}dx$. 此题同样运用降次原理. 记 $I_n(t)=\int_0^{+\infty}e^{-tx^2}x^{2n}dx$

$$I_0(t)=\int_0^{+\infty}e^{-tx^2}dx=\frac{1}{\sqrt{t}}\int_0^{+\infty}e^{-tx^2}d\sqrt{t}x\cdot=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{t}}$$

$$I_0'(t)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot t^{-\frac{3}{2}}=\int_0^{+\infty}e^{-tx^2}\cdot(-x^2)\,dx=-I_1(t).$$

$$\Rightarrow I_1(t)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot t^{-\frac{3}{2}}$$

$$I_1'(t)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)\cdot t^{-\frac{5}{2}}=\int_0^{+\infty}e^{-tx^2}\cdot(-x^4)\,dx=-I_2(t).$$

$$\Rightarrow I_2(t)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot t^{-\frac{5}{2}}$$

$\therefore$ 依次类推得：$I_n(t)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{(n-1)!!}{2^n}\cdot t^{-\frac{2n+1}{2}}$

未央实践

再例:

$I(y)=\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\sin(2xy)\,dx$　　证明 $I(y)=e^{-y^2}\int_0^y e^{t^2}dt$.

有一种思路是构造导函数.

$I'(y)=\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\cdot\cos(2xy)\cdot 2x\,dx$.

看到 $e^{-x^2}\cdot 2x$. 考虑分部积分.

$$I'(y)=\int_0^{+\infty}-\cos(2xy)\,de^{-x^2}$$

$$=-\cos(2xy)\cdot e^{-x^2}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\cdot\sin(2xy)\cdot 2y\,dx$$

$$=1-\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\cdot\sin(2xy)\cdot 2y\,dx=1-2yI(y)$$

则将其转化为微分方程. $I'(y)=1-2yI(y)$

即记 $I(y)=z \Rightarrow z'+2yz=1$

$$z=e^{-\int 2y\,dy}\cdot\left(\int 1\cdot e^{\int 2y\,dy}dy+C\right)=e^{-y^2}\cdot\left(\int e^{y^2}dy+C\right)$$

$$=e^{-y^2}\left(\int_0^y e^{t^2}dt+C\right)$$

$y=0$ 时, $z=0$ $\Rightarrow C=0$　　$\therefore I(y)=z=e^{-y^2}\cdot\int_0^y e^{t^2}dt$. 证毕.

总结: 对于情形①. 要能判断出它的被积函数(即减号前后的)

对于情形②. 在寻找关系时常使用分部积分.

同时若有单独 y 出现 (考虑②情况) 在三角中(如 $\sin xy$).

一致4

二. 连续. 可导的判断.

(1) 在证明连续 (典型为 $\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=0$) 时, 不能令 $x=\rho\sin\theta$, $y=\rho\cos\theta$.

因为这实际上是 x.y 沿某一直线趋向 (0,0) 时情况, 而未考虑曲线逼近.

如: $f(x,y)=\dfrac{x^2}{e^{x^2+y}}$ 若令 $x=\rho\sin\theta$. $y=\rho\cos\theta$

(2) 有: $f(x,y)=\rho^2\sin^2\theta\cdot\dfrac{1}{e^{\rho^2\sin^2\theta-\rho\cos\theta}}$ $\rho\to+\infty$

若 $\sin\theta=0$, $f(x,y)=0$

若 $\sin\theta\neq 0$, $\rho^2\sin^2\theta >> \rho\cos\theta$, $e^{\rho^2\sin^2\theta} >> \rho^2\sin^2\theta$, 因此极限为 0.

但 $\lim_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}} f(x,y)\neq 0$. 例如沿 $y=x^2$ 曲线逼近时, $f(x,y)=x^2$, 趋向无穷.

偏导存在不一定连续. 故若要证明连续. ~~只要证明 $\frac{\partial f}{\partial x}$. $\frac{\partial f}{\partial y}$ 存在即可~~ 必须证明极限.

(例如: $f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$

$\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0)=\lim_{\substack{x\to 0\\ y=0}}\dfrac{xy\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x}=0$ $\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0)=\lim_{\substack{x=0\\ y\to 0}}\dfrac{xy\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}}{y}=0$

$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\le\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} xy=0$. 它既连续又存在偏导数

可微判断方式: $\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}}\dfrac{f(x,y)-\frac{\partial f}{\partial x}\cdot(x-x_0)-\frac{\partial f}{\partial y}(y-y_0)-f(x_0,y_0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$.

对于此函数. 即记 $\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$.

$LHS<\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}<\dfrac{xy}{x}=y$, $\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} y=0$, 则该极限存在.

偏导连续必可微, 但考试似乎很喜欢出可微但偏导不连续的情况.

$\dfrac{\partial f}{\partial x}=y\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}+xy\cos\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2x}{(x^2+y^2)^{-\frac{3}{2}}}$ 第二项 $\dfrac{-x^2y}{(x^2+y^2)^{-\frac{3}{2}}}\cdot\cos\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$

↓ 极限为0 它极限不确定

三. 证明（各种稀奇古怪类型）.

31. Taylor 公式型.

泰勒展开. 无论一元还是多元形式，一定不能忘记前面系数 $\frac{1}{n!}$（血泪教训）

T1: 证明 $p>\frac{1}{2}$ 时. $\int_0^{+\infty}\left[\ln(1+\frac{1}{x^p})-\frac{1}{1+x^p}\right]dx$ 收敛.

该积分为无穷限积分与瑕积分混合.

瑕积分 $\int_0^1\left[\ln(1+\frac{1}{x^p})-\frac{1}{1+x^p}\right]dx$ 后一项. 不为瑕积分，必为一确定数

故只需考虑瑕积分 $\int_0^1 \ln(1+\frac{1}{x^p})\,dx = \int_1^{+\infty}\ln(1+x^p)\cdot\frac{1}{x^2}\,dx$ ← $\int_1^{+\infty}\frac{x^p}{x^2}dx$.

$=\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x^p)}{x^2}\cdot\frac{1}{x^2}dx$ ← 前项单减趋于0，后项积分前p

再考虑无穷限积分 $\int_1^{+\infty}\left[\ln(1+\frac{1}{x^p})-\frac{1}{1+x^p}\right]dx$. $=\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x^p)}{x^{\frac{1}{2}}}\cdot\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}dx$ 前项等数在 $x\to\infty$ 时为负

由于无穷限情况. 由Taylor公式. $\ln(1+\frac{1}{x^p})=\frac{1}{x^p}-\frac{1}{2}x^{\frac{1}{2p}}+\frac{1}{3}x^{\frac{1}{3p}}+\cdots$ 具体是 $x>(e^{2p}-1)^{\frac{1}{p}}$ 时.

$\frac{1}{1+x^p}=1-x^p$ $\frac{1}{x^p}-x^{\frac{1}{2p}}+x^{\frac{1}{3p}}+\cdots$ 其实只要把积分下限修改即可，不影响向下至计算.

因此. 积分内部为: $-\frac{3}{2}\frac{1}{x^{2p}}-\frac{2}{3}x^{\frac{1}{3p}}+\cdots+t(n)\cdot\frac{1}{x^{np}}$

而 $\frac{1}{x^{2p}}$ 次数最高. 要无穷限收敛只能 $2p>1$ 即 $p>\frac{1}{2}$

在判定收敛性问题中，可以用泰勒公式全化为指数函数，极大减少计算量.

T2: 2021年卷T15.

证明"最多一个"这种问题，优先反证法

证明: 假如. 有2个 $u(x)$. $v(x)$ 均满足 $u''_{xx}+u''_{yy}=e^u$, $v''_{xx}+v''_{yy}=e^v$

则: 构造函数 $\varphi(x,y)=u(x,y)-v(x,y)$.

则: 当 $(x,y)\in\partial D$ 时. $\varphi(x,y)=0$.

闭区间内函数必有最值. 由于 $u(x)\neq v(x)$. 故它内部必有一值，不妨记为最大值.

由于它在区间内，认为它同时是极大值. 虽然设 $u>v$

满足: $\frac{\partial\varphi}{\partial x}=\frac{\partial\varphi}{\partial y}=0$. Hessian 矩阵负定. ← 由于它给的条件全是二阶导，因此考虑 Hessian 阵.

Hessian 矩阵为 $\begin{bmatrix} u''_{xx}-v''_{xx} & u''_{xy}-v''_{xy} \\ u''_{xy}-v''_{xy} & u''_{yy}-v''_{yy}\end{bmatrix}$

但对角线元素和为 $u''_{xx}+u''_{yy}-v''_{xy}-v''_{yy}=e^u-e^v>0$. 与负定矛盾. 记毕.

(若为极小值正负全反号，亦矛盾)，

迹是特征值之和.

正/负定 所有特征值均正/负

T3：设 $f(x,y)$ 二阶连续可微．

则：证明 $\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{f(2h, e^{\frac{1}{2h}}) - 2f(h, e^{-\frac{1}{h}}) + f(0,0)}{h^2} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0)$

看到下面是 h^2，可想带二阶 Peano 余项泰勒公式

$$f(a,b) = f(0,0) + a\frac{\partial f}{\partial x} + b\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{1}{2}(a\ b)\, Hf(x,y)\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + o(x^2+y^2)$$

∴ 分母变为：$2h\dfrac{\partial f}{\partial x} + \cancel{e^{\frac{1}{2h}}}\dfrac{\partial f}{\partial y} + \dfrac{1}{2}(2h, e^{\frac{1}{2h}})\begin{pmatrix} f_{11}'' & f_{12}'' \\ f_{12}'' & f_{22}'' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2h \\ e^{\frac{1}{2h}} \end{pmatrix}$

$$-2\left(h\frac{\partial f}{\partial x} + e^{-\frac{1}{h}}\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{1}{2}(h, e^{-\frac{1}{h}})\begin{pmatrix} f_{11}'' & f_{12}'' \\ f_{12}'' & f_{22}'' \end{pmatrix}\begin{pmatrix} h \\ e^{-\frac{1}{h}} \end{pmatrix}\right)$$

$$= e^{\frac{1}{2h}}\frac{\partial f}{\partial y} - 2e^{-\frac{1}{h}}\frac{\partial f}{\partial y} + \frac{1}{2}\cdot\left(2h^2 f_{11}'' + (4he^{\frac{1}{2h}} - 4he^{-\frac{1}{h}})f_{12}'' + (e^{\frac{1}{h}} - e^{-\frac{2}{h}})f_{22}''\right)$$

由于 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{e^{\frac{1}{2h}}}{h} = \lim\limits_{m\to+\infty}\dfrac{m}{e^{\frac{m}{2}}} = 0$　同理 $\dfrac{e^{\frac{1}{2h}}}{h^2}$，$\dfrac{e^{\frac{1}{h}}}{h}$ 等极限全为0

故上式仅剩 $\frac{1}{2}\cdot 2h^2 f_{11}'' \div h^2 = f_{11}''$．

$e^{\frac{1}{2h}}$ 就是随便捏的一个数 我是拿来约的

总结：

若题目所给条件含有二阶导数，极大极小考察海森阵，往往通过构造最值，随后利用海森阵的正定/负定来解决．

同时，海森阵也可用来证明一些极限．

3.2 偏导链式法则.

有函数 $u(x,y)$，$\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial z}+\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial z}$.

例：变换基向量.

设有函数 $f(x,y,z)$ 可微，I_1,I_2,I_3 为三个单位基向量，且互相垂直.

证明：$\left(\frac{\partial f}{\partial I_1}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial I_2}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial I_3}\right)^2=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2$

证：记 $I_1=a_1\vec{x}+b_1\vec{y}+c_1\vec{z}$　$I_2=a_2\vec{x}+b_2\vec{y}+c_2\vec{z}$.　$I_3=a_3\vec{x}+b_3\vec{y}+c_3\vec{z}$

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial I_1}\frac{\partial I_1}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial I_2}\frac{\partial I_2}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial I_3}\frac{\partial I_3}{\partial x}=a_1\frac{\partial f}{\partial I_1}+a_2\frac{\partial f}{\partial I_2}+a_3\frac{\partial f}{\partial I_3}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial I_1}\frac{\partial I_1}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial I_2}\frac{\partial I_2}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial I_3}\frac{\partial I_3}{\partial y}=b_1\frac{\partial f}{\partial I_1}+b_2\frac{\partial f}{\partial I_2}+b_3\frac{\partial f}{\partial I_3}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}=\frac{\partial f}{\partial I_1}\frac{\partial I_1}{\partial z}+\frac{\partial f}{\partial I_2}\frac{\partial I_2}{\partial z}+\frac{\partial f}{\partial I_3}\frac{\partial I_3}{\partial z}=c_1\frac{\partial f}{\partial I_1}+c_2\frac{\partial f}{\partial I_2}+c_3\frac{\partial f}{\partial I_3}$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2=\left(\frac{\partial f}{\partial I_1}\right)^2\cdot(a_1^2+b_1^2+c_1^2)+\left(\frac{\partial f}{\partial I_2}\right)^2(a_2^2+b_2^2+c_2^2)+\left(\frac{\partial f}{\partial I_3}\right)^2(a_3^2+b_3^2+c_3^2)$$
$$+2(a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2)\frac{\partial f}{\partial I_1}\frac{\partial f}{\partial I_2}+2(a_1a_3+b_1b_3+c_1c_3)\frac{\partial f}{\partial I_1}\frac{\partial f}{\partial I_3}$$
$$+2(a_2a_3+b_2b_3+c_2c_3)\frac{\partial f}{\partial I_2}\frac{\partial f}{\partial I_3}$$

a_i,b_i,c_i 之间有关系. 由于 I_1,I_2,I_3 互相垂直且长度为1，则有.

$a_i^2+b_i^2+c_i^2=1$　$(i=1,2,3)$

$a_ia_j+b_ib_j+c_ic_j=0$　$(i,j=1,2,3,\ i\neq j)$.

则上式得证.

这个变换的本质是变换基向量，而在线性代数中，变换基向量需乘变换矩阵，而两组基均为标准正交基，变换矩阵为正交阵，则该变换具有保长度性. [本质背景]

又例：2013年卷Ⅰ·20.（证明T1）

(2) $w=h(f(u,v),g(u,v))$ 为一复合函数.

$$\frac{\partial w}{\partial u}=\frac{\partial w}{\partial f}\cdot\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{\partial w}{\partial g}\cdot\frac{\partial g}{\partial u}$$

↓ 这是一个以 f,g 为变量的函数，$\frac{\partial w}{\partial g}$ 也是.

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}=\left(\frac{\partial^2 w}{\partial f^2}\cdot\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{\partial^2 w}{\partial f\partial g}\cdot\frac{\partial g}{\partial u}\right)\frac{\partial f}{\partial u}+\left(\frac{\partial w}{\partial f}\right)\cdot\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\left(\frac{\partial^2 w}{\partial g^2}\cdot\frac{\partial g}{\partial u}+\frac{\partial^2 w}{\partial f\partial g}\cdot\frac{\partial f}{\partial u}\right)\frac{\partial g}{\partial u}+\frac{\partial w}{\partial g}\cdot\frac{\partial^2 g}{\partial u^2}$$

同理. $\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}=\left(\frac{\partial^2 w}{\partial f^2}\cdot\frac{\partial f}{\partial v}+\frac{\partial^2 w}{\partial f\partial g}\cdot\frac{\partial g}{\partial v}\right)\frac{\partial f}{\partial v}+\left(\frac{\partial w}{\partial f}\right)\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}+\left(\frac{\partial^2 w}{\partial g^2}\cdot\frac{\partial g}{\partial v}+\frac{\partial^2 w}{\partial f\partial g}\cdot\frac{\partial f}{\partial v}\right)\frac{\partial g}{\partial v}+\frac{\partial w}{\partial g}\cdot\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}=\frac{\partial^2 w}{\partial f^2}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2\right]+\frac{\partial^2 w}{\partial f\partial g}\cdot\left(2\frac{\partial g}{\partial u}\frac{\partial f}{\partial u}+2\frac{\partial g}{\partial v}\cdot\frac{\partial f}{\partial v}\right)+\frac{\partial^2 w}{\partial g^2}\left[\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2\right]$$
$$+\frac{\partial w}{\partial f}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right)+\frac{\partial^2 w}{\partial g^2}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2\right]+\frac{\partial^2 w}{\partial f\partial g}\cdot\left[2\frac{\partial f}{\partial u}\frac{\partial g}{\partial u}+2\frac{\partial f}{\partial v}\frac{\partial g}{\partial v}\right]+\frac{\partial^2 w}{\partial g^2}\cdot\left[\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2\right]+\frac{\partial w}{\partial g}\left(\frac{\partial^2 g}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}\right)$$

一致收

(1)

由于 $\frac{\partial f}{\partial u}=\frac{\partial g}{\partial v}$, $\frac{\partial f}{\partial v}=-\frac{\partial g}{\partial u}$. $\frac{\partial g}{\partial v}\frac{\partial f}{\partial v}+\frac{\partial g}{\partial u}\frac{\partial f}{\partial u}=0$.

原式化简为: $\frac{\partial^2 w}{\partial f^2}\left(\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2\right)+\frac{\partial^2 w}{\partial g^2}\left(\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2\right)+\frac{\partial w}{\partial f}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}\right)$

$+\frac{\partial^2 w}{\partial g^2}\left(\left(\frac{\partial g}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)^2\right)+\frac{\partial^2 w}{\partial f^2}\left(\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2\right)+\frac{\partial w}{\partial g}\cdot\left(\frac{\partial^2 g}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}\right)$.

(2)

$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}=\frac{\partial\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)}{\partial u}=\frac{\partial\left(\frac{\partial g}{\partial v}\right)}{\partial u}=\frac{\partial^2 g}{\partial u\partial v}$ $\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}=\frac{\partial\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)}{\partial v}=-\frac{\partial g}{\partial u\partial v}$

则: $\frac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial v^2}=\frac{\partial^2 g}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}=0$

又由题意: $\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}=0$. 注意: 在 $h(x,y)$ 中 $\frac{\partial h}{\partial x}$ 等于在 $w=h[f(x,y),g(x,y)]$ 中 $\frac{\partial w}{\partial f}$

$\Rightarrow \frac{\partial^2 w}{\partial f^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial g^2}=0$ $\therefore$ 原式=0 成立.

锐评: 这题真烦啊.

3.3 构造辅助函数.

与一元微积分相似, 在构造辅助函数时, 可以根据条件构造导数.

例如: 2012年 记明T2

(1) 由于 $f''_{xy}(x,y)f(x,y)-f'_x(x,y)f'_y(x,y)=0$

显然构造一个除法函数 $g(x)=\frac{f'_x(x,y)}{f(x,y)}$

它对y求导. $\frac{\partial g(x)}{\partial y}=\frac{f''_{xy}(x,y)f(x,y)-f'_x(x,y)f'_y(x,y)}{f^2(x,y)}=0$

$\therefore\left(\frac{f'_x}{f}\right)'_y=0$ $\Rightarrow$ 再次构造! $\frac{f'_x}{f}=(\ln f)'_x$, 两个函数变为一个且只与f有关.

(2) 要证 $f(x)f(y)=\varphi(x)\cdot\psi(y)$ 首先要知道, 这样一个函数有什么性质.

$\frac{f'_x(x,y)}{f(x,y)}$ 与y无关, 记为 $g(x)$. 且与上题同理. 构造 $\left(\frac{f'_y}{f}\right)'_x=0$ 得:

$f'_x(x,y)=f(x,y)g(x)$ $f'_y(x,y)=f(x,y)\overset{h}{g}(y)$

~~由于 $\frac{\partial^2 \ln f(x,y)}{\partial x\partial y}=0$~~

$\frac{\partial \ln f(x,y)}{\partial x}=g(x)$

则: $\ln f(x,y)=\int g(x)dx+\eta(y)$ $f(x,y)=e^{\int g(x)dx}\cdot e^{\eta(y)}$ 成立.

又例：2013年卷证明 T_2

既然，提示3构造，就先写出来试试

$g(x,y) = f(x,y) + 2(x^2+y^2)$，$1 < g(x) \leq 3$

在单位圆上，$g(x,y) = f(x,y) + 2 \geq 1$

在0点，$g(x,y) = f(x,y) \leq 1$

} 有点类似于Rolle定理，只是两点换成了"中心"与"外围"。

则：在单位圆内必存在一个极小值点，记为 (x_0, y_0)

则：该点的Hessian矩阵为：$\begin{bmatrix} f''_{xx}+4 & f''_{xy} \\ f''_{xy} & f''_{yy}+4 \end{bmatrix}$

} 要记的是一阶导，别盲目用！

与Rolle类似，取它的导数为0。

$$\begin{cases} f'_x(x,y) + 4x = 0 \\ f'_y(x,y) + 4y = 0 \end{cases} \Rightarrow f'^2_x(x,y) + f'^2_y(x,y) = 16(x^2+y^2) < 16 .$$

这属于构造函数以后利用微分中值。

在多元函数中，构造"孤峰"或"盆地"均可以推出内部有极值点。

再例：在一元函数中，Taylor公式常用拉格朗日余项来构造函数，因为Peano余项只能在一点附近生效，而拉格朗日余项是全域生效的。因此用拉格朗日余项构造函数也可行

如2017年记明 T_2。

若该函数有2个驻点，记为 (x_1, y_1) (x_2, y_2) 它们的一阶偏导全为0。

在这两处分别进行泰勒展开

则：$f(x,y) = f(x_1,y_1) + (x-x_1, y-y_1) H(x_1+\theta\Delta x, x_1+\theta\Delta y) \begin{pmatrix} x-x_1 \\ y-y_1 \end{pmatrix}$

$= f(x_2,y_2) + (x-x_2)(y-y_2) H(x_2+\theta\Delta x, x_2+\theta\Delta y) \begin{pmatrix} x-x_2 \\ y-y_2 \end{pmatrix}$

取 $x = x_1$，$y = y_1$ 由于任意点H全正。

$\Rightarrow f(x_1,y_1) = f(x_2,y_2) + x^T A x$，A正定。 $f(x_1,y_1) > f(x_2,y_2)$。

取 $x = x_2$，$y = y_2$

$\Rightarrow f(x_1,y_1) + y^T B y = f(x_2,y_2)$ B正定 $f(x_2,y_2) > f(x_1,y_1)$。矛盾！

此题的几何本质是，这个曲面有"下凸"的性质。一个全域下凸的函数不可能有2个极值。

因为 $f'(x)$ 是单调的，它推广到多元即此形式。

四、连续性证明.

这种题是证明题中非常奇怪的一种，往往它的难度是最难的，但题目描述却相当简单，也许这就是所谓"大道至简"吧.

先复习一下概念方面.

函数连续 $\Rightarrow$ 对任意 ε 均有 δ，当 $|X-X_0|<\delta$ 时，$|f-f_0|<\varepsilon$.（极限等于数值）

（$|X-X_0|$ 指多元平方加和开根号）

函数可导 $\Rightarrow$ $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{f(x,y)-\frac{\partial f}{\partial x}x-\frac{\partial f}{\partial y}y-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$

(1) (例如在(0,0)处)

一致连续 $\Rightarrow$ 对任意 ε 均有 δ，当 $\|x-x_0\|<\delta$ 时，$|f-f_0|<\varepsilon$.

一致收敛 $\Rightarrow$ 无论 y 在 (c,d) 中取什么值，$\int f(x,y)\,dx$ 都收敛

$I'(y)=\int\left[\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\right]dx$ 要先说明 $f(x,y)$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ 都连续

(3)

广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)\,dx$ 关于 y 一致收敛 则该积分 $I(y)$ 连续

$\int_a^{+\infty}\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\,dx$ 关于 y 一致收敛 则该积分 $I(y)$ 可导.

$\int_a^{+\infty} f(x,y)$ 关于 x,y 都一致收敛 才能换积分顺序.

隐函数 $z=f(x,y)$ 存在：$F(x,y,z)=z-f(x,y)$ 在某点处 $F(x,y,z)=0$

且 z 对 x,y 分别求导 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$ 多数不为0.

例如：隐函数 2018年 证明 T_1.

乍一看它挺神，又是斜域又是函数的，但实际上它描述的就是在 $x=0$，$t=1$ 附近可以存在隐函数

(4) 构造 $F(x)=\int_x^t f(u)\,du-x$ $x=0$，$t=1$ 时，$F(x)=\int_0^1 f(u)\,du-0=0$.

对 x 求导 $F'(x)=-f(x)-1$ $x=0$ 时，$F'(x)$ 不为0 因此隐函数存在且连续

则易得：

$\int_{g(t)}^{t} f(u)\,du=g(t)$ 对 t 求导. $f(t)-f(g(t))\cdot g'(t)=g'(t)$ $t=1$ $\Rightarrow g'(1)=\frac{f(1)}{1+f(0)}$

本题本质要"看出"存在隐函数

未央实践

连续性：2018卷 T2

$I(y)=\int_0^1 \frac{y^\alpha f(x)}{x^2+y^2}dx$ 该函数似乎看起来很"连续".

注意到：若 $y=0$，该函数存在瑕积分，这是唯一可能出现"不连续"的地方.

因此：本题其实转化为研究它在 $x=y=0$ 的连续性. 易知：$I(0)=0$.

$I(y)=y^\alpha\int_0^1 \frac{f(x)}{x^2+y^2}dx$

注意到：$f\in C[0,1]$ 且 $f(x)>0$，首先，$f(x)$ 未必可导，但它是闭区间内的连续函数，它的"光滑性"极差，但数值空间极好，因此处理方式为：放缩！

(2) ∵ $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上必有最值. 记 $m\le f(x)\le M$，$x\in[0,1]$

∴ $my^\alpha\int_0^1\frac{1}{x^2+y^2}dx\le I(y)\le My^\alpha\int_0^1\frac{1}{y^2+x^2}dx$

$$\int_0^1\frac{1}{x^2+y^2}dx=\int_0^1\frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}}\cdot\frac{1}{y^2}dx=\frac{1}{y^2}\int_0^{\frac{1}{y}}\frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}}d\frac{x}{y}=\frac{1}{y}\arctan\frac{x}{y}\Big|_0^{\frac{1}{y}}$$
$$=\frac{1}{y}\arctan\frac{1}{y}$$

∴ $m\cdot y^{\alpha-1}\arctan\frac{1}{y}\le I(y)\le M\cdot y^{\alpha-1}\arctan\frac{1}{y}$. ($m,M$ 全为有限值)

(3) 由于 $\lim_{y\to0}I(y)=0$，则：$y^{\alpha-1}$ 要"压住" $\arctan\frac{1}{y}$ 的"振荡"，即：$\alpha-1>0$ $\alpha>1$

∴ $\alpha>1$ 则连续 $0<\alpha<1$ 则不连续

一致连续：2021卷 T16

感性理解：这题的本质是：一片平原上的河流是连续的（平原指地上无坑）.

(4) 首先：$R^m\times K$ 不是有界. 先任取一实数 1，构造空间（x_0 附近的）$[x_0-1,x_0+1]\times K$ 这是一个有界闭区间，则：$f(x,y)$ 在该区间内一致连续. 记 $g(x_0)=y_0$.

即：在 (x_0,y_0) 点附近，对任意 ε 存在 δ，当 $\|X-X_0\|<\delta$ 时，$|f-f_0|<\varepsilon$.

~~$f(x_0,y_0)-\varepsilon<f(x_0,y)<f(x_0,y_0)+\varepsilon$~~

$f(x_0,y_0)-\varepsilon<f(x,y_0)<f(x_0,y_0)+\varepsilon$ 对任意 $y_0\in K$ 均成立.

∴ I 该式取下确界.

若 $A(y)<B(y)<C(y)$ 恒成立，则 $A(y)_{\min}<B(y)_{\min}<C(y)_{\min}$

$\Rightarrow$ 即 $g(x_0)-\varepsilon<g(y_0)<g(x_0)+\varepsilon$

则 $g(x)$ 连续.

一致收敛. 2022卷 T16.

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-e^{-tx^2}}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-(1+(-tx^2)+o(x^2))}{x^2}=t$.

易知. $\dfrac{1-e^{-tx^2}}{x^2}$ 在除 $x\neq 0$ 之外地方连续. 故该函数连续.

(2) $I(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 连续. 即它一致收敛.

$I(t)\overset{\text{记}}{=}\int_0^1\dfrac{1-e^{-tx^2}}{x^2}+\int_1^{+\infty}\dfrac{1-e^{-tx^2}}{x^2}$

$\int_1^{+\infty}\dfrac{1-e^{-tx^2}}{x^2}<\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}$ 显然收敛. $\int_0^1\dfrac{1-e^{-tx^2}}{x^2}$ ✱

✱ 此积不存在瑕积分 $x\to 0$ 时积分号内 $\to t$.

别去记一致收敛了!
有界函数在有界范围内积分!

(3) 要可导则: $\int_0^{+\infty}\dfrac{e^{-tx^2}\cdot x^2}{x^2}dx$ 收敛. 即: $\int_0^{+\infty}e^{-tx^2}dx$ 收敛.

$\int_0^{+\infty}e^{-tx^2}dx=\dfrac{1}{\sqrt{t}}\cdot\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$ 即 $t>a>0$ 时. $\int_0^{+\infty}e^{-tx^2}dx<\dfrac{1}{\sqrt{a}}\cdot\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$

即它在 $(a,+\infty)$ 一致收敛. 而 a 可以任意趋于 0. 故它在 $[0,+\infty)$ 可导.

"一致收敛" 即 对于任意 t 它的值都在一确定范围内. (本题中即 $0,\dfrac{1}{\sqrt{a}}\cdot\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$)
而该点 "点点连续". 即. 在每一点都有其邻域中. 该积分一致收敛.

(4) $I'(t)=\dfrac{1}{\sqrt{t}}\cdot\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$ $I(0)=\int_0^{+\infty}\dfrac{1-e^0}{x^2}dx=0$.

$\therefore I(t)=\int_0^t\dfrac{1}{\sqrt{u}}\cdot\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}du=$ $I(t)=\sqrt{\pi t}$

未央实践